# 面向刚柔解耦自校准的冗余柔性平台辨识

通道动态失配下的相对动态与刚体子空间恢复

中文论文梗概与写作安排 | 保留原详细大纲，另立主文骨架

## 一、这篇论文讲什么

冗余驱动与冗余传感原本可以提供避开刚体运动的输入、输出方向。然而，安装和增益误差使名义方向不准，通道时延及滤波差异又使有效刚体方向随频率变化。结果是：原本用于观察柔性振动的通道，仍混入刚体运动；仅校正一个静态矩阵也未必足够。

本文的切入点是**把解耦真正需要的结构作为辨识目标**：从未经预先零空间压缩的完整数据中，联合估计机械模态、有效刚体子空间和相对通道动态。公共通道因素不必唯一分配到输入侧或输出侧。辨识结果随后直接确定动态对齐与零空间更新，使校准成为辨识结果的任务检验。

**频率相关的刚体泄漏 ⟶ 辨识解耦所需的相对结构**

**⟶ 更新动态对齐与零空间 ⟶ 独立验证泄漏和柔性保留**

**读者应记住的一句话** 在给定机械与通道模型条件下，**解耦所需的相对动态和刚体子空间可以由完整数据恢复，而不必把全部硬件参数逐一精确分开**。

**论文定位** 辨识方法论文，以刚柔解耦校准作为明确的下游任务。冗余结构用于提供可校准的零空间；本文不把冗余说成一般模态辨识的必要条件。算法内部允许迭代求解，但不额外引入“反复采集、校准、再采集”的在线自适应研究。

### 摘要草稿（当前证据版本）

冗余柔性运动平台可利用空间零方向分离刚体与柔性响应，但几何偏差和通道动态不一致会破坏这一分离关系。本文研究面向刚柔解耦自校准的联合辨识方法，以有效刚体子空间和相对通道动态为主要恢复目标。在刚体双积分、有限阶机械模态及一阶滤波与纯时延的模型类内，建立公共或重复滤波存在时的目标可辨识条件，构造保持原点结构的系数参数化，并在已知反馈下利用外生激励与完整输出数据进行估计。由辨识结果构造因果稳定的动态对齐与零空间更新，进一步区分普通刚体运动串扰的一阶误差与专用双侧柔性通道的二阶残差。在五模态平台的合成失配闭环仿真中，主案例低频刚体泄漏由约 24.5 nm 降至 0.17 nm；第一阶共振附近的柔性响应接近真参数数字参考。结果支持该方法在所测工况下的校准有效性，实际硬件失配与收益仍待实验验证。

**三项贡献的层次** **核心：**识别对解耦有用的相对结构及其条件。**方法支撑：**结构保持的闭环联合估计。**性能联系：**从估计误差到泄漏与模态保留。标准最小二乘统计理论作为支撑，不单独包装成创新点。

# 二、主文的六节安排

建议按下表组织。比例指**除参考文献外的主文内容预算**，不是期刊的官方页数要求；选定投稿期刊后再换算页数。

| 节 | 建议标题 | 必须回答的问题 | 比例 |
|---|---|---|---|
| I | 引言 | 为什么静态方向校准仍不足？本文补上什么？ | 10% |
| II | 问题定义与校准目标 | 数据是什么，未知什么，最终要恢复什么？ | 12% |
| III | 结构保持的闭环联合辨识 | 为什么目标可辨识，怎样从完整数据估计？ | 25% |
| IV | 解耦更新与误差传播 | 结果怎样使用，误差怎样变成实际泄漏？ | 18% |
| V | 数值与平台验证 | 相比静态校准是否有收益，目标柔性是否保留？ | 30% |
| VI | 讨论与结论 | 适用范围到哪里，证据支持到哪一步？ | 5% |

## I. 引言：五段完成动机与定位

1. **任务**。精密柔性平台需要在刚体运动中获得可用的柔性通道；四输入、四输出、三刚体自由度提供空间冗余。开篇只用这一具体需求，不铺陈整个智能制造背景。
2. **矛盾**。名义零空间依赖有效几何方向，差异动态进一步使刚体方向随频率改变。给一幅频响或泄漏示意图，让读者看到静态校准的剩余问题。
3. **已有能力**。把相关工作组织成两条线：静态/动态解耦校准，以及结构化模态辨识。明确承认前者已研究通道差异补偿，后者已研究加性与模态结构；用最接近文献定位，不逐篇罗列。
4. **剩余问题**。在输入、输出两侧动态与柔性机械模型同时未知时，需要说明解耦目标能否唯一恢复，以及恢复误差是否允许可靠的刚柔分离。只宣称本文已核实的条件范围。
5. **本文回答**。先概括一个中心思想，再列上述三项递进贡献。引言不列条件数、随机种子和全部结果数字。

## II. 问题定义：读者到这里就知道算法要交付什么

使用一张平台与闭环数据入口图，标出外生四通道激励 $d$、实际指令 $u$、完整测量 $y$、已知控制器 $K$，以及保持和采样边界。主文只保留一个数据入口，避免把开环、间接 FRF、直接闭环估计并排写成多个主方案。

$$G(s) = H_y(s)P(s)H_u(s), \qquad P(s) = M/s^2 + F(s), \quad \operatorname{rank} M = 3.$$

$F$ 表示有限阶柔性机械模态；主五模态基准无直通项。通道采用 $h_{a,j}(s) = e^{-\tau_{a,j}s}/(1 + t_{a,j}s)$，$a \in \{y, u\}$。把静态增益归入有效机械端口，清楚列出模型假设。

**主要辨识目标** $\Pi_y = n_y n_y^\top$、$\Pi_u = n_u n_u^\top$ 与 $r_{a,j} = h_{a,j}/h_{a,1}$，其中 $n_y^\top M = 0$、$M n_u = 0$。机械模态同步估计以分离柔性贡献。给出一次公共时延规范说明即可，不把不可分配因素展开成独立故事。

**这一节的结束句** “因此，下文从完整闭环数据估计相对通道动态和刚体子空间，再检验这些辨识结果是否足以恢复目标柔性通道。”

# 三、方法与数学：正文只保留支撑主线的推导

## III. 结构保持的闭环联合辨识

**先给方法全貌** 完整数据与已知反馈 → 结构参数估计 → 相对动态和子空间提取。随后按三个小节展开：**目标可辨识性**、**结构保持参数化**、**闭环估计程序**。

**主定理 A：为什么可以恢复这些目标** 保留明确假设、目标唯一性结论及四步证明骨架：滤波与机械极点区域分离确定端到端滤波分母；刚体双积分的原点结构锚定端到端时延；支撑图连通恢复相对时延；机械部分分式与刚体矩阵确定目标子空间。关键等式为

$$s^2 d_{jk}(s) G_{jk}(s) = M_{jk} - \ell_{jk} M_{jk} s + \mathcal{O}(s^2).$$

不要从原点论证直接跳到“任意有限频点都够”：主文仍须说明时延搜索域、有效频率设计和局部信息检查。完整假设与重根技术证明放在补充材料。

**核心参数化：说明必要性，避免讲调试历史** 重复滤波根使物理根坐标奇异，改用 $d_{jk} = 1 + a_{jk} s + b_{jk} s^2$。一次系数保留 $a_{jk} = a_{j1} + a_{1k} - a_{11}$，避免扩大模型出现非物理额外原点极点。正文给短引理与机制解释；“32 系数失败多少次、后来改成 23 系数”的运行过程仅作内部记录或补充对照。

**闭环估计：一条目标函数加一张算法框** 令 $\mu_{k,r}(\theta; d, K)$ 为包含保持、采样及已知反馈的输出均值，直接拟合

$$\widehat{\theta} \in \arg\min_{\theta \in \Theta} \sum_{r,k} \left\| W_k^{1/2} [Y_{k,r} - \mu_{k,r}(\theta; d, K)] \right\|_2^2.$$

交代固定权重、结构约束、初始化和选解规则；训练与验证分开。闭环可辨识性保持及一致性合并成一个短推论，明确已知反馈、正确观测模型、有效设计、重复观测与优化精度条件。统计证明和 sandwich 协方差移补充；当前不声称已验证置信覆盖。

## IV. 解耦更新与误差传播

**把使用方式写在证明前** 由 $\widehat{M}$ 提取左右零空间；用 $C_{a,j} = e^{-L_a s} / \widehat{r}_{a,j}$ 实现相对动态对齐，选择公共延迟使其因果。说明所选稳定滤波族下的实现条件及噪声代价；新增补偿接入反馈前仍须检查稳定性。

准确校准时 $C_y G C_u = qP$，故 $n_y^\top C_y G C_u n_u = q\, n_y^\top F n_u$。公共因子允许保留；目标模态需满足 $n_y^\top R_i n_u \neq 0$。这条恒等式直接连接辨识目标与实际用途。

**主定理 B：辨识误差怎样影响解耦** 在原稿秩间隙和动态误差条件下，正文给分块界和短证明。令 $\delta = \left\| M - \widehat{M} \right\|_2$，$\epsilon_y, \epsilon_u$ 为对齐误差，$\widehat{\sigma}$ 为估计最小非零奇异值。专用双侧柔性通道的刚体系数满足

$$|b_{ff}| \le \frac{\delta^2}{\widehat{\sigma} - \delta} + \delta(\epsilon_y + \epsilon_u) + \|M\|_2 \epsilon_y \epsilon_u, \quad \delta < \widehat{\sigma}.$$

传递界还需乘 $|q|/\omega^2$。普通刚体运动串扰是**一阶**，专用双侧柔性输入才有**二阶**残差。以“误差怎样影响使用”作结，不把二阶界推广成全工况优势。

# 四、验证围绕三个问题，避免按实验运行顺序排列

## V-A. 设置与公平对照：约占验证部分五分之一

以原五模态对象为主，保持同一数据预算、激励、噪声和独立验证记录。正文列名义解耦、仅静态校准、联合校准、真参数数字参考；动态单独校准作为机制消融，状态与结果需逐项核对后再入表。真参数参考表示同一数字实现，不称为所有误差指标的严格下界。

## V-B. 问题一：辨识出的结构能否降低实际泄漏？

主图应将**失配程度、校准后泄漏和噪声底**放在一起，并同时给相对动态误差与零空间误差，连接“辨识正确”与“任务改善”。不能只展示模型对自身零空间的零残差。普通刚体运动与专用柔性输入分别按对应的误差界评价。

## V-C. 问题二：泄漏下降是否以损失目标柔性为代价？

把低频柔度与共振附近结果并列。下表来自已保存的主 $N = 32$ 合成失配案例，**不是硬件结果，也不是所有配置的平均值**。

| 独立验证指标 | 仅静态校准 | 联合校准 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 22–98 Hz 刚体泄漏 | 24.5 nm | 0.17 nm | 低频任务收益 |
| 第一阶频带刚体泄漏 | 2.886 nm | 0.0454 nm | 共振附近仍降低 |
| 第一阶频带柔性 RMS | 706.994 nm | 707.851 nm | 数字参考 707.996 nm |
| 第一阶频带噪声 RMS | 9.618 nm | 9.598 nm | 噪声基本不变 |
| 低频 / 第一阶 SNR 增益 | 联合相对静态：9.21 / 0.40 dB | | 受噪声限制不同 |

第一阶评价频线为 262 : 4 : 310 Hz，包含约 286.43 Hz 共振。低频柔性分量主要来自模态尾部的准静态柔度。共振频带总柔性 RMS 接近参考，仍不能替代逐阶投影留数/保留率；两种指标并列报告，并说明理想双侧投影本来就可能较弱。

## V-D. 问题三：结论依赖哪些条件？

正文用一幅紧凑多面板图说明公共/重复滤波、失配幅度与噪声底。弱方向和闭环带宽检查各保留一段结论，其完整曲线与配置移补充：换坐标没有增加目标信息；所测稳定控制器下全频带信息未骤降；高增益失稳配置不作为有效信息实验。无需另开控制器设计和激励最优化章节。

**硬件部分的插入位置** 本节最后预留一个平台验证小节，沿用相同三个问题：实际通道失配量级、独立数据上的泄漏改善、共振/任务响应保留与噪声。真值不可分离时需给独立参考测量或验证协议，不能仅凭同一个拟合模型分解刚体与柔性后宣称实测成功。**当前此小节为待实验内容**。

## VI. 讨论与结论：两段即可

第一段回答“完整数据恢复出的相对结构怎样使名义冗余方向变得可用”，总结主要限定场景证据。第二段集中交代模型范围、目标投影强度、噪声底和实际失配待测。物理时延/滤波的弱分离及未验证的统计覆盖应在相应方法段已说明，结尾不再罗列全部技术问题。

# 五、图表、详略与写作依据

**建议主文图表** 控制在 **5 幅主图、2 张表**左右，这是写作预算，非期刊规定。图 1：平台、频率相关泄漏与闭环采集入口。图 2：完整数据到相对结构再到解耦的流程。图 3：失配–泄漏–噪声对照。图 4：相对动态/子空间辨识结果与共振保留。图 5：机制消融及条件敏感性，硬件完成后优先用实测结果。表 1：最接近方法的目标与假设区别。表 2：低频、共振频带的独立校准性能。现有数据可重绘，但本梗概不把拟议图表标成已完成。

| 原详细大纲中的内容 | 新稿位置与处理 |
|---|---|
| 背景、数据入口、校准目标 | 正文 I–II；一个场景、一种入口、一个恢复目标 |
| 可辨识性与结构保持引理 | 正文 III 的重点；完整技术证明与反例移补充 |
| 一致性、正态性、置信证书 | 正文仅条件与用途；证明、协方差、证书构造移补充 |
| 校准恒等式与分块误差界 | 正文 IV 的重点；明确任务条件，保留关键证明 |
| 独立闭环验证与模态保留 | 正文 V 的重点；先报告任务效果，再解释机制 |
| 求解日志、种子、失败计数 | 复现材料；涉及可靠性的失败比例仍须如实汇总 |
| 带外模态、常数残余柔度 | 补充的模型失配边界；主五模态模型继续取无直通项 |
| 有限元布置分析、输入整形 | 前者只作平台背景或补充；后者不进入本稿主线 |

**调研得到的写作选择** 参考 Hulst 等先交代整体辨识策略、后展开算法细节的安排 [1]；参考 González 等让仿真直接检验所主张统计性质的证据对应关系 [2]，据此压缩本文尚无覆盖验证的统计卖点；参考 van Haren 等以具体应用引出问题、再用基准对照回答问题的布局 [3]。这三点是针对本文的写作判断，不是期刊的统一模板。

师兄的动态补偿工作 [4] 已把差异动态与静态解耦相连，不能再把“同时有静态与动态补偿”当作区别。本文着重**两侧未知动态和柔性机械结构下，解耦目标的可辨识性及误差到任务性能的联系**。最新 TMECH 的相关工作已将数据分解与任务坐标相连 [5]；本轮只核对其机构摘要，尚不据此宣称算法层面的排他新颖性。

**写作顺序** 先确定图 3、图 4 及表 2 所支持的结论，再写 III–IV，最后写引言、摘要和结论。完整推导继续保存在原详细大纲，本文件只约束投稿稿的论证顺序与篇幅。

# 参考文献

[1] van der Hulst M, et al. Structured identification of multivariable modal systems. *MSSP*, 2026, 247:113948. 写法核对：作者全文 v2，第 3、6 节。

[2] González R A, et al. Identification of additive continuous-time systems in open and closed loop. *Automatica*, 2025, 173:112013. DOI；核对正式全文第 2–6 节。

[3] van Haren M, et al. Local Rational Modeling for Identification Beyond the Nyquist Frequency: Applied to a Prototype Wafer Stage. *IEEE TCST*, 2025, 33(6):2052–2063. 作者全文，第 II、IV、V 节。

[4] Liu K, et al. Dynamic Decoupling Method Based on Motor Dynamic Compensation with Application for Precision Mechatronic Systems. *Energies*, 2024, 17:2038. DOI；核对出版全文。

[5] Jung H, Kim W, Oh S. Data-Driven Dynamics Decomposition of Dual-Drive Gantry Stage and Robust Decoupling Control. *IEEE/ASME TMECH*, 2026, 31(2):1786–1797. 机构摘要与书目；非全文结构样本。